



AI AI캠퍼스
ARTIFICIAL INTELLIGENCE CAMPUS

이도연 연구원



학습목표

1. 배열의 개념과 필요성을 이해한다.
2. 배열을 선언하고 생성할 수 있다.
3. reference와 index 개념을 이해한다.

int형 변수 10개를 선언해주세요.

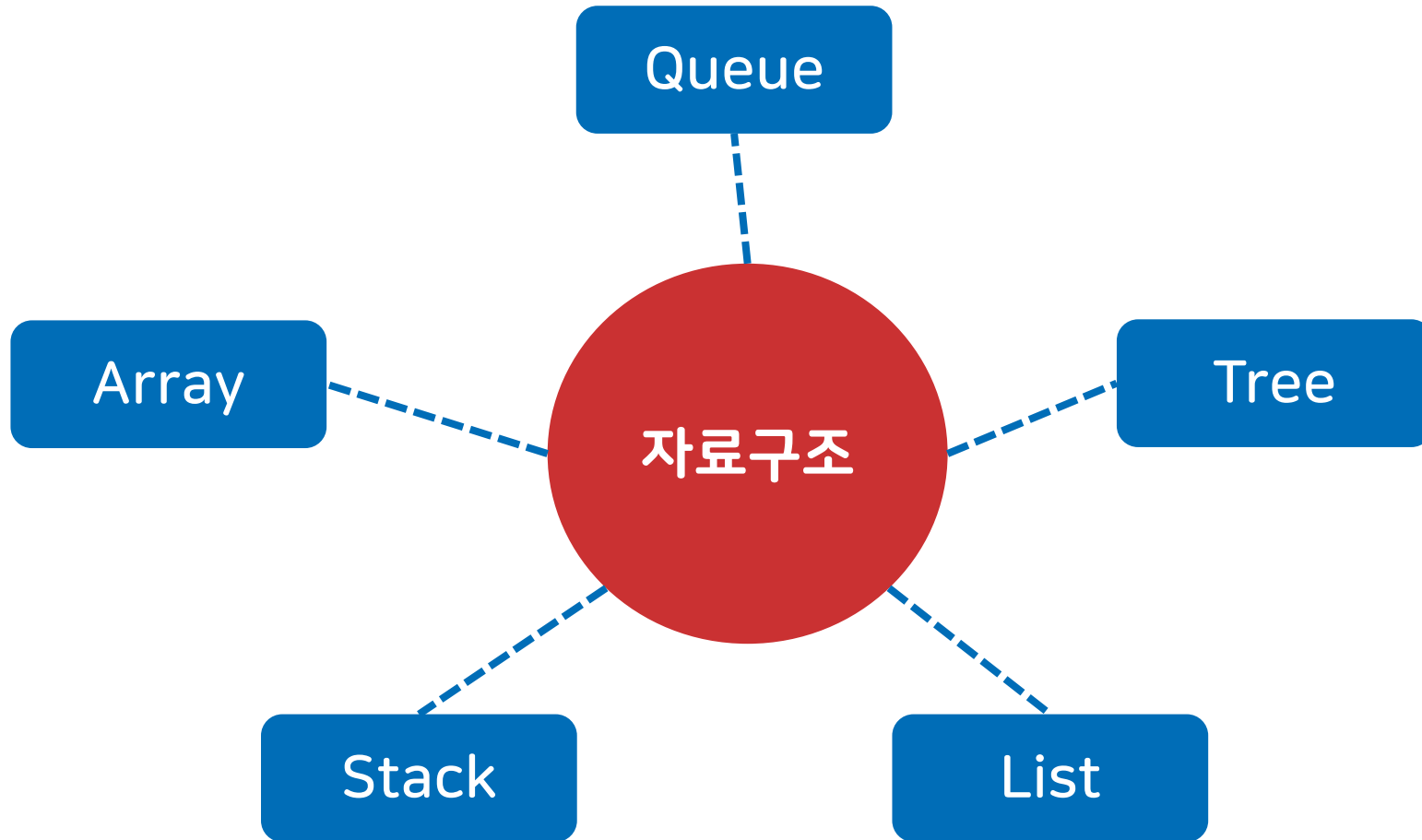
String형 변수 10개를 선언해주세요.

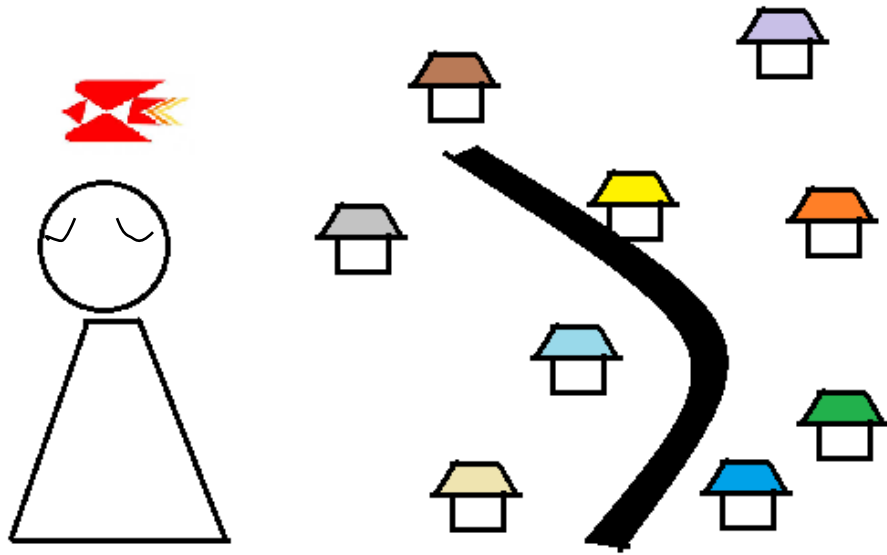
int형 변수 **100개**를 선언해주세요.

String형 변수 **1000개**를 선언해주세요.

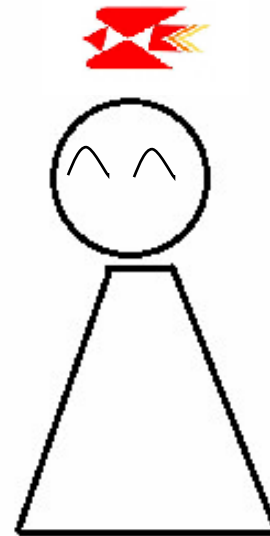
선언하더라도...
모든 변수를
어떻게 다 기억하지?

자료구조(Data Structure) : 대량 데이터를 효율적으로 관리하기 위한 메커니즘



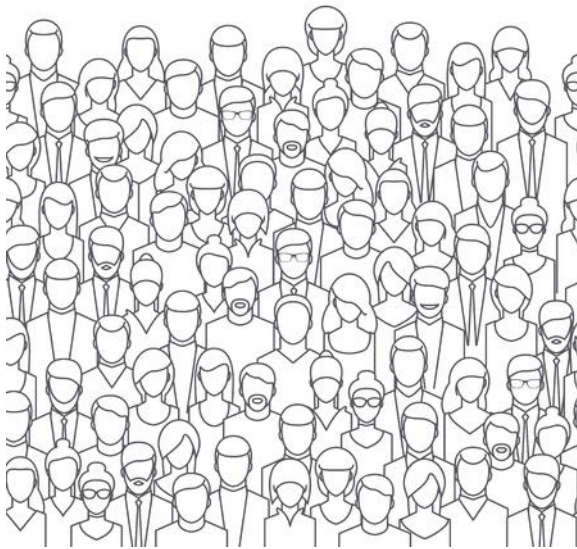


주소 하나씩 보는 거 너무
힘들어..



우체통이 한 곳에
모여있으니 편해!

—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—



사용자1 이름 : 이도연

사용자 이름

연번	이름
1	이도연
2	박병관
3	최영화
4	임명진
5	선영표
6	류이수
7	손지영
8	조준용
9	임승환
10	신범식

하나로 묶어서
저장해보자!

배열(Array)

같은 타입의 여러 변수를
하나의 묶음으로 다루는 자료구조

`int[] numbers = new int[3];`

배열에 대한
레퍼런스 변수

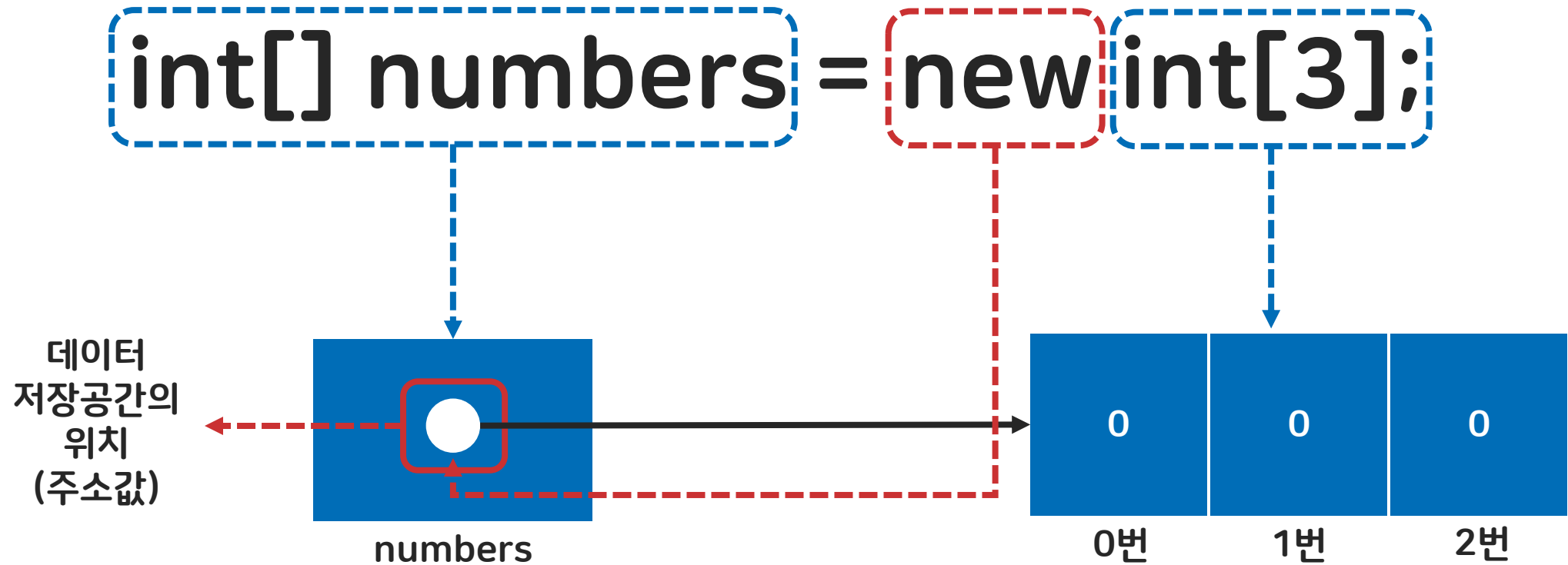
선언한 배열
타입과 동일

배열 타입

배열 선언

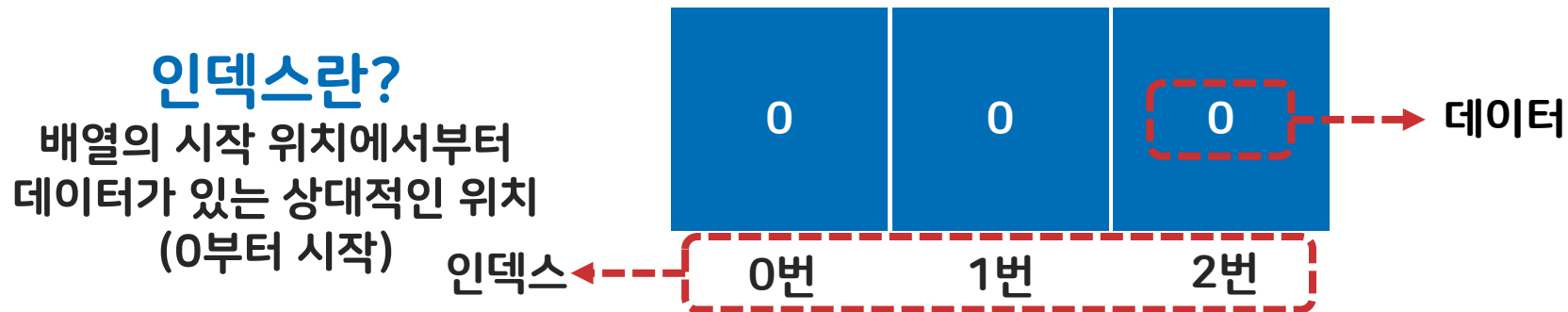
배열 생성

배열 크기



주소를 참조하고 있다고 해서
Reference라고 부른다.

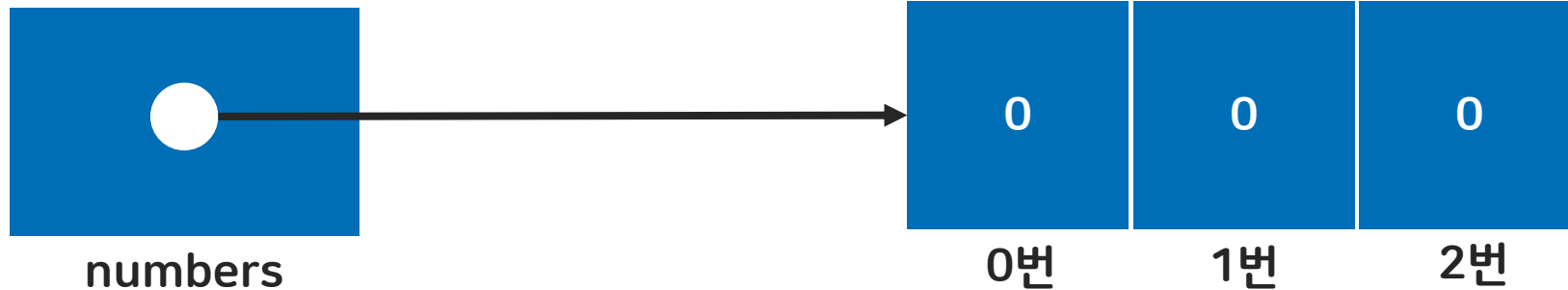
1. 인덱스와 인덱스에 대응하는 데이터들로 이루어진 자료구조



2. 같은 종류의 데이터들이 **순차적**으로 저장되는 공간

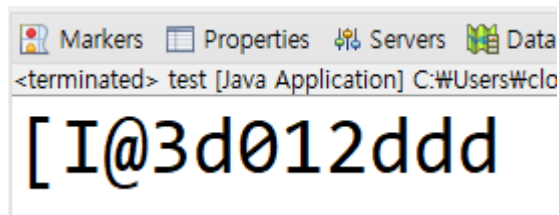
반복문을 이용하여 처리하기에 적합한 자료구조

배열의 변수명과 []사이에 **인덱스 번호**를 사용하여 접근



```
int[] numbers = new int[3];  
System.out.println(numbers);
```

`numbers[0]`





Java 배열 선언 방법 - 데이터 초기화

```
int[] numbers = {1,2,3,4,5};
```

배열에 대한
레퍼런스 변수

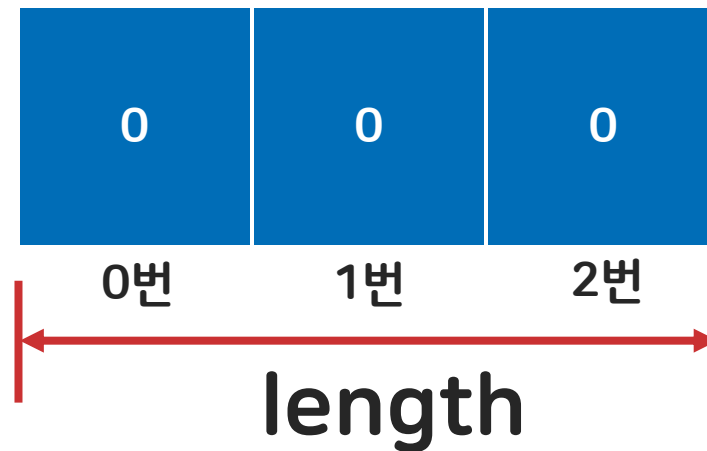
데이터를
coma(,)로
구분하여 열거

배열 타입

배열 선언

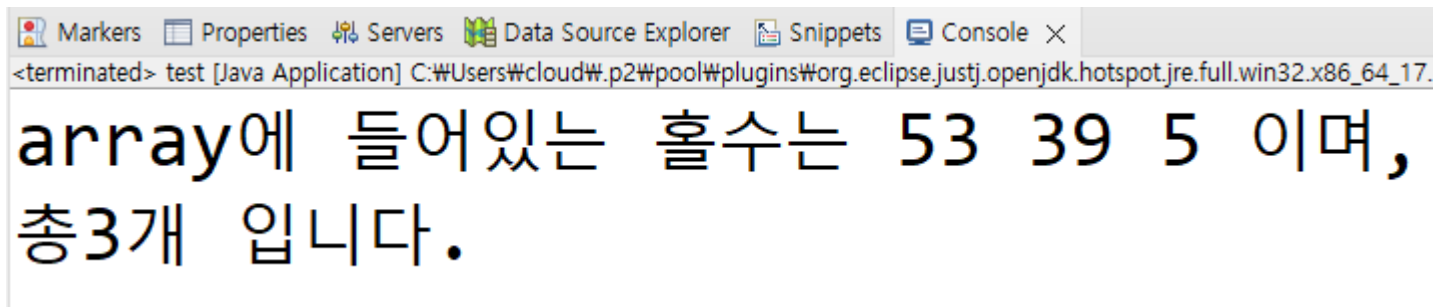
종괄호

- 배열의 크기는 배열 레퍼런스 변수를 선언할 때 결정되지 않음
- 배열의 크기는 배열 생성 시에 결정되며, **나중에 바꿀 수 없음(고정적)**
- 배열의 크기는 배열의 **length**라는 공간에 저장



1. 배열 예제 - 홀수 찾기

1. 정수형 데이터 5개를 저장할 수 있는 배열 array를 선언하세요.
2. 배열 안의 모든 데이터를 임의의 값으로 초기화하세요.(1~100까지의 수)
3. 배열 안의 데이터 중 홀수의 값만 출력하고 ,총 몇 개인지 출력하세요.



```
Markers Properties Servers Data Source Explorer Snippets Console X  
<terminated> test [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_17.  
array에 들어있는 홀수는 53 39 5 이며,  
총3개 입니다.
```

2. 배열 예제 - 가장 큰 수 찾기

1. 정수형 데이터 5개를 저장할 수 있는 배열 array를 선언하세요.
2. 배열 안의 모든 데이터를 임의의 값으로 초기화하세요.(1~10까지의 수)
3. 배열 안의 데이터 중 가장 큰 값을 출력하세요.

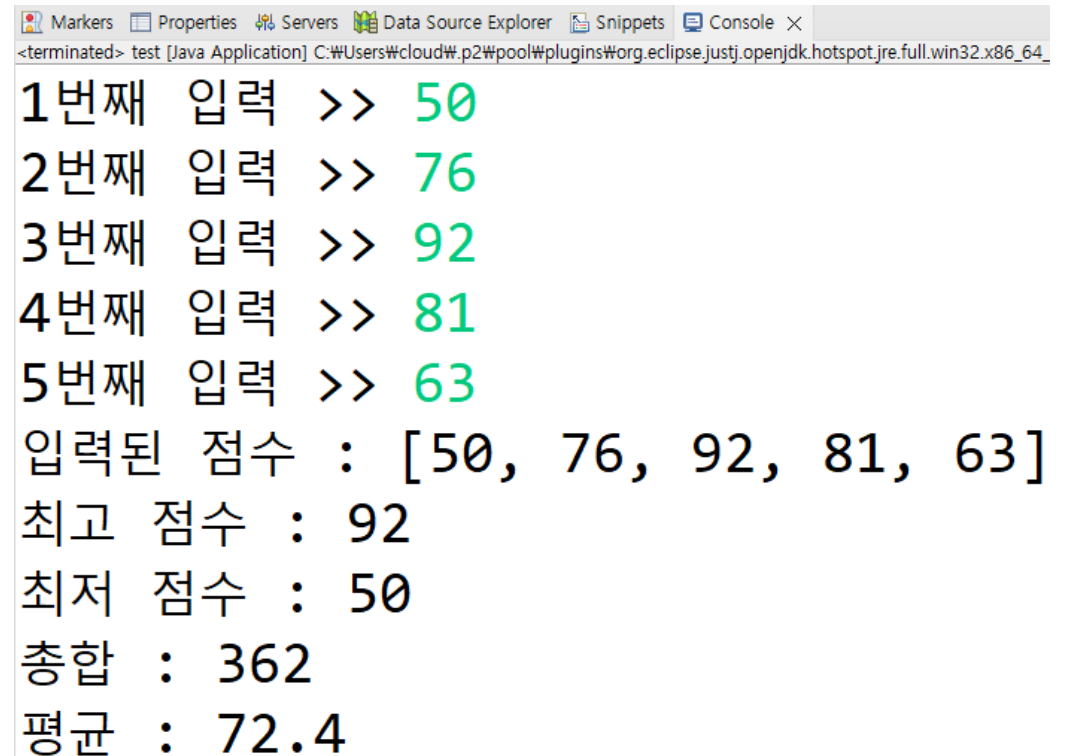
Markers Properties Servers Data Source Explorer Snippets Console X

<terminated> test [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_17.0.2.v20220202

배열 안에 들어있는 값 : [5, 3, 2, 10, 3]
가장 큰 값은 10입니다.

3. 배열 예제 - 점수 계산

1. 정수형 데이터 5개를 저장할 수 있는 배열 array를 선언하세요.
2. 배열 안의 데이터를 모두 입력 받으세요.
3. 입력한 점수를 출력하세요.
4. 최고 점수와 최저 점수를 출력하세요.
5. 점수의 총합과 평균을 출력하세요.



```
Markers Properties Servers Data Source Explorer Snippets Console ×
<terminated> test [Java Application] C:\Users\cloud#.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_
1번째 입력 >> 50
2번째 입력 >> 76
3번째 입력 >> 92
4번째 입력 >> 81
5번째 입력 >> 63
입력된 점수 : [50, 76, 92, 81, 63]
최고 점수 : 92
최저 점수 : 50
총합 : 362
평균 : 72.4
```

4. 배열 예제 - 로또 번호 추첨(level up!)

1. 정수형 데이터 5개를 저장할 수 있는 배열 array를 선언하세요.
2. 배열 안의 데이터를 모두 임의의 값으로 초기화하세요.(1~10까지의 수)
3. 단, 배열에 **중복된 값을 제거**해주세요.
4. 배열 안의 데이터를 모두 출력해주세요.

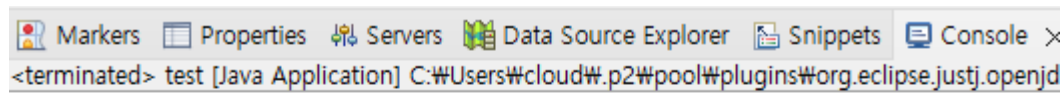
```
Problems Console @ Javadoc Declaration Search Data Sc
<terminated> Ex01 [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_231\bin\java
=====로또타임=====
이번주 출력번호는요...!!두구두구두구!!!!
3 4 8 6 2
```

```
Problems Console @ Javadoc Declaration Search D
<terminated> Ex01 [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_231\bin\java
=====로또타임=====
이번주 출력번호는요...!!두구두구두구!!!!
9 1 2 4 3
```

5. 배열 예제 - 수박게임

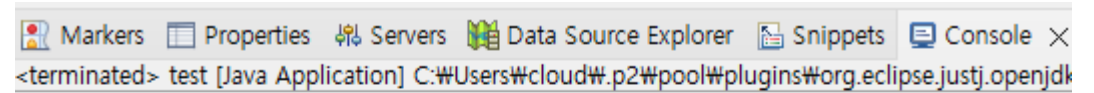
```
char[] data = {'수', '박'};
```

1. 문자형 데이터를 저장할 수 있는 배열 array를 선언 후 '수','박'으로 초기화하세요.
2. 사용자로부터 숫자를 입력 받으세요.
3. 입력 받은 개수만큼 '수','박'을 순차적으로 출력하는 프로그램을 작성하세요.



```
<terminated> test [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk
```

```
====수박 게임 start~!====  
숫자를 입력하세요 >> 4  
수박수박
```



```
<terminated> test [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk
```

```
====수박 게임 start~!====  
숫자를 입력하세요 >> 9  
수박수박수박수박수박수
```



다음시간에 배울 내용

이차원 배열
